

⑫ Определение билинейной формы. Матрица
билинейной формы. Умножение
матрицы билинейной формы при
изменении базиса.

Определение Билинейной формой в n -мерном
векторном пространстве L называется функция
 $B(x, y)$ двух переменных $x, y \in L$, линейная по каждому
из своих аргументов:

$$B(a_1 x_1 + a_2 x_2, y) = a_1 B(x_1, y) + a_2 B(x_2, y)$$

$$B(x, a_1 y_1 + a_2 y_2) = a_1 B(x, y_1) + a_2 B(x, y_2) \quad \forall x, y \in L$$

$$\forall a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$

Значение симметричной формы для $\forall x, y \in L$ полностью

определяется её значениями $B(e_i, e_j)$ на парам векторов

базиса. Пусть $E = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_n)$ — некоторый базис L

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n = (e_1, e_2, \dots, e_n) (x_1, x_2, \dots, x_n)^T = E x \quad u$$

$$y = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n = E y \quad - \text{векторы.}$$

$$\text{То же } B(x, y) = B\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j y_i B(e_j, e_i) = \\ = \sum_{i=1}^n x_j y_i (e_j, e_i) = \sum_{i,j=1}^n x_j y_i B_{ij}$$

Числа $B_{ij} = B(e_i, e_j)$, $i, j = 1, \dots, n$ называются координатами

бilinearной формы

[матрица бilinearной формы]

Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V ; $f(x, y)$ бilinearная форма на V

$f(e_i, e_j) = a_{ij} \in K$; $F = (a_{ij})$ — матрица формы в

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$$

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{a_{ij}=1}^n f(e_j, e_i) x_i y_j =$$

$$= \sum_{a_{ij}=1}^n a_{ij} x_i y_j = (X)^* F(y) = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} e_{11} & \dots & e_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ e_{n1} & \dots & e_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} =$$

$$= (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} y_1 + \dots + a_{1n} y_n \\ \vdots \\ a_{n1} y_1 + \dots + a_{nn} y_n \end{pmatrix} = x_1 (a_{11} y_1 + \dots + a_{1n} y_n) + \dots$$

$$+ x_n (a_{n1} y_1 + \dots + a_{nn} y_n) =$$

$$= \sum_{a_{ij}=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Изменение скалярного произведения при изменении базиса]

$(e_1', \dots, e_n')$ - новый базис $(e_1', \dots, e_n') = (e_1, \dots, e_n) T$

$$e_1' = t_{11} e_1 + t_{12} e_2 + \dots + t_{1n} e_n$$

.....

$$e_n' = t_{n1} e_1 + t_{n2} e_2 + \dots + t_{nn} e_n$$

$$(X) = T(X')$$

$$(Y) = T(Y')$$

$$a_{ij}' = F(e_i', e_j')$$

(X') - старый новый

координаты в X

(Y') - старый новый
координаты в Y .

$$F' = (a'_{ij}) ; f(x, y) = (X)^t F (y) = (X')^t T^t F T (y') =$$

$$= (X')^t F' (y') \Rightarrow \boxed{F' = T^t F T} \text{ — формула}$$

изменения матрицы симметричной
 формы при изменении базиса.

